



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento di Informatica

Progettazione App React

Monitoraggio del Sonno

A.A. 2024/2025

Gruppo di lavoro:

Antongiulio Donno VR502818

Daniele Casarin VR502246

MONITORAGGIO DEL SONNO

CONSEGNA DEL PROGETTO

Creazione di un'app avanzata per analizzare e interpretare i dati del sonno, trasformandoli in informazioni utili e personalizzate per migliorare la qualità del riposo.

Le funzionalità principali devono essere:

- **GRAFICI DETTAGLIATI:** Analisi visiva delle fasi del sonno, della durata e della qualità complessiva, espressa con un punteggio da 0 a 100 calcolato considerando:
 - Durata del sonno: rapporto tra ore dormite e obiettivo ideale (8 ore).
 - Fasi profonde e REM: percentuale di tempo speso nelle fasi più rigeneranti.
 - Risvegli notturni: impatto dei risvegli sulla continuità del sonno.Il punteggio finale combina questi fattori per fornire una valutazione accurata:
 - 80-100: Ottima qualità del sonno.
 - 60-79: Buona qualità, con margini di miglioramento.
 - 40-59: Qualità insufficiente, richiede attenzione.
 - 0-39: Sonno scarso, interventi necessari.
- **ANALISI PERSONALIZZATA:** Suggerimenti mirati per migliorare il riposo, come orari ottimali per andare a dormire, modifiche nell'ambiente di sonno (temperatura, illuminazione, riduzione del rumore) o comportamenti da evitare (uso del telefono, consumo di caffeina).
- **TREND SETTIMANALI E MENSILI:** Visualizzazione dell'andamento della qualità del sonno nel tempo attraverso grafici intuitivi, per monitorare progressi e identificare pattern ricorrenti.

Un'app che combina analisi scientifica e praticità, offrendo agli utenti strumenti concreti per trasformare il sonno in una risorsa di benessere.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il sonno è un elemento cruciale della nostra esistenza, spesso trascurato nonostante il suo impatto diretto sulla qualità della vita. Dormire bene non è solo una questione di abitudine, ma un fattore determinante per il benessere fisico e mentale. La qualità del sonno influisce profondamente sulle nostre giornate: un riposo rigenerante può migliorare concentrazione, produttività e umore, mentre una notte insonne o disturbata può compromettere significativamente le nostre attività quotidiane.

Con questa consapevolezza, il progetto si propone di sviluppare un'applicazione innovativa per il monitoraggio del sonno, offrendo agli utenti uno strumento pratico per comprendere e migliorare le proprie abitudini di riposo.

La nostra applicazione nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: aiutare gli utenti a diventare pienamente consapevoli delle proprie abitudini di sonno e offrire loro gli strumenti indispensabili per trasformare il riposo in un momento davvero rigenerante. Grazie a suggerimenti personalizzati e mirati, l'app vuole guidare ogni persona verso un miglioramento tangibile della qualità del sonno, affinché ogni giorno possa iniziare con energia e benessere.

FUNZIONALITÀ SVILUPPATE

Abbiamo sviluppato un'applicazione progettata per consentire agli utenti di monitorare e analizzare i dati relativi al proprio sonno. I dati raccolti vengono organizzati in file .csv, caricati all'interno dell'applicazione e resi disponibili per una consultazione dettagliata. Gli utenti possono visualizzare informazioni specifiche di un singolo giorno o analizzare i trend settimanali e mensili per ottenere una visione complessiva della qualità del loro riposo.

L'applicazione è strutturata in cinque pagine principali, ciascuna con funzionalità specifiche per garantire un'esperienza completa e intuitiva:

1. PAGINA DI REGISTRAZIONE

Permette agli utenti di creare un account personale necessario per accedere alle funzionalità dell'applicazione. Ogni nuovo account genera automaticamente uno spazio dedicato nel database, garantendo la gestione sicura e personalizzata dei dati.

2. PAGINA DI LOGIN

Consente agli utenti di accedere alla propria area riservata per importare e visualizzare i dati relativi al sonno in modo semplice e immediato.

3. CARICAMENTO DATI

Questa sezione si occupa del caricamento dei file .csv scelti dall'utente. I file vengono archiviati nel database nello spazio personale creato al momento della registrazione, garantendo ordine e accessibilità.

4. ANALISI DEI DATI E CONSIGLI PERSONALIZZATI

Gli utenti possono selezionare uno dei file caricati per visualizzare i dati relativi a un determinato giorno sotto forma di grafico (ad esempio, grafico a torta o ipnogramma). Sulla base dei valori analizzati, l'applicazione fornisce consigli mirati per migliorare o mantenere una buona qualità del sonno.

5. TREND SETTIMANALI E MENSILI

Questa funzione permette di analizzare i dati storici attraverso grafici a barre che rappresentano l'andamento della qualità del sonno su base settimanale o mensile, offrendo agli utenti una visione chiara e dettagliata delle loro abitudini.

PRINCIPALI TECNICHE E TECNOLOGIE ADOTTATE

All'interno di questo progetto abbiamo utilizzato la piattaforma di Google Firebase che ci ha permesso di implementare il meccanismo di login e registrazione e di creare un database per tenere al suo interno i file e i dati di ciascun utente.

Le altre tecnologie che abbiamo usato sono:

- REACT
- NODE
- VISUAL STUDIO CODE + GITHUB (Developing)
- Librerie esterne come React Router, Recharts, Papapars e molte altre

LIMITAZIONI E SVILUPPI FUTURI

Uno dei limiti individuati nell'attuale versione dell'applicazione riguarda il processo di analisi dei dati relativi a un determinato giorno. Per alcuni utenti, infatti, la procedura potrebbe risultare poco intuitiva: per accedere alle informazioni desiderate è necessario cliccare sulla scritta che porta alla schermata con tutti i file caricati, copiare il nome del file desiderato, tornare alla pagina di analisi, incollare il file selezionato e infine visualizzare i dati specifici del sonno.

Un possibile sviluppo futuro per migliorare l'esperienza utente potrebbe consistere nell'introduzione di un menù a tendina posizionato direttamente dove attualmente si trova la barra di ricerca. Questo menù potrebbe elencare automaticamente tutti i file caricati dall'utente, indicando il giorno specifico della rilevazione dei dati. Tale soluzione renderebbe il processo più semplice e immediato, migliorando significativamente la fruibilità dell'applicazione.